ZADÁNÍ

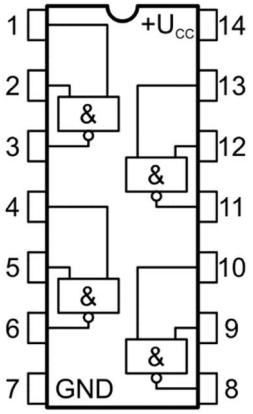
1) Ověřte platnost pravdivostní tabulky pro všechna čtyři hradla typu NAND monolitického integrovaného obvodu MH 7400 a zapište hodnoty napětí pro jednotlivé hodnoty výstupů.
2) Změřte zatěžovací charakteristiky hradla ve stavu úrovně H (logické jedničky) a ve stavu L (logické nuly). Zatěžovací proudy volte tak, aby nebyl překročen ztrátový výkon P_{CMAX} = 10 mW
3) V rozsahu dovolených vstupních napětí U_I změřte přenosovou charakteristiku jednoho hradla integrovaného obvodu MH 7400. Charakteristiku vyneste do připraveného grafu s vyznačenými tolerančními poli.

ÚVOD

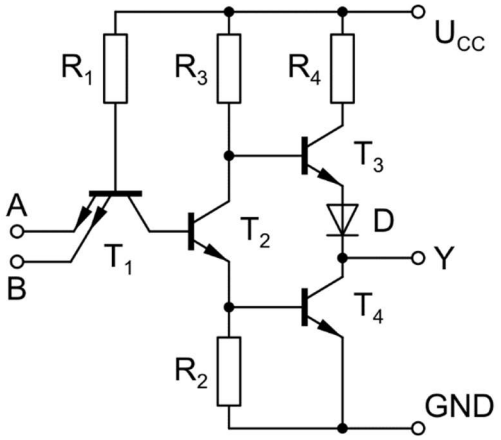
Viz. *Elektronika* a *Číslicová technika*; (druhy hradel, zapojení nevyužitých vstupů, *logický zisk*, realizace logických funkcí, ...).

SCHÉMA

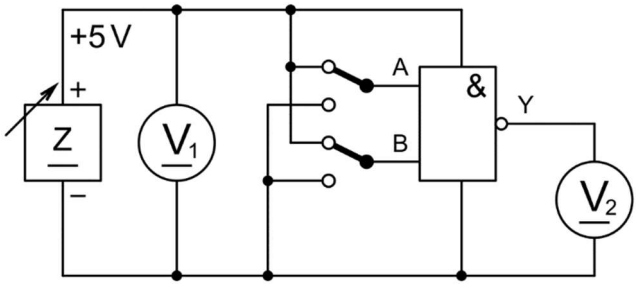
Rozmístění hradel v pouzdře:



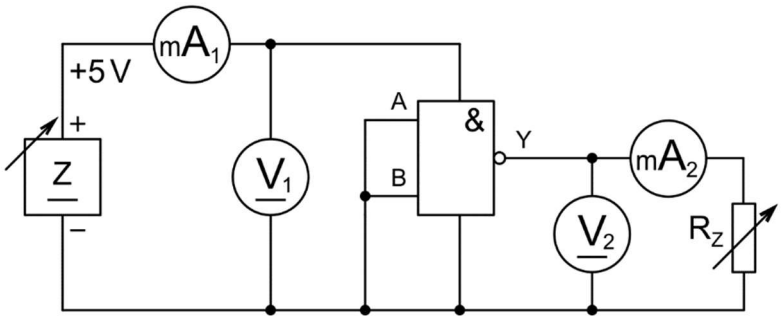
Vnitřní zapojení hradla:



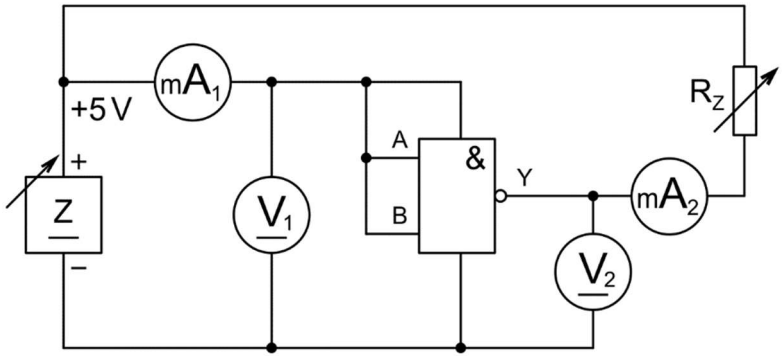
ad 1) Měření pravdivostní tabulky hradel:



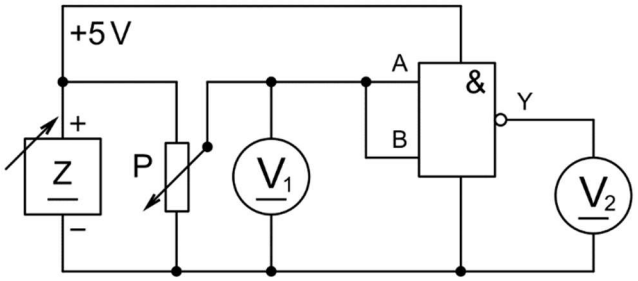
ad 2a) Měření zatěžovací charakteristiky s výstupem na úrovni H:



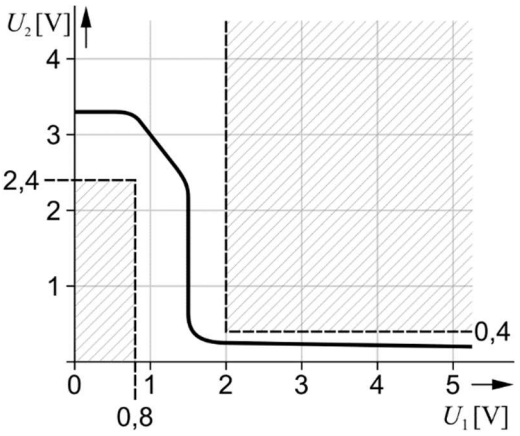
ad 2b) Měření zatěžovací charakteristiky s výstupem na úrovni L:



ad 3) Měření přenosové charakteristiky:



toleranční pole:



POPIS MĚŘENÍ

Z katalogu zjistěte:

a) Napájecí napětí.
b) Vstupní a výstupní napětí na úrovni L.
c) Vstupní a výstupní napětí na úrovni H.
d) Maximální výstupní proud na úrovni L.
e) Maximální výstupní proud na úrovni H.

1) Na jednotlivé vstupy všech (4) hradel přivádíme postupně úrovně dle pravdivostní tabulky a výstupní úrovně (Y) měříme a do pravdivostní tabulky zapisujeme ve voltech.

2) Jedno hradlo proměříme v celém rozsahu zatěžovacích proudů pro úroveň H i L. Ztrátový výkon jednoho hradla je 10 mW. Jako R_Z použijeme přepínačovou odporovou dekádu, abychom získali náhled o velikosti zatěžovacího odporu R_Z. Hodnoty I_Z (I_2), U_2 a R_Z zapisujeme do tabulek pro obě úrovně výstupu. Naměřené výsledky zpracujeme též do grafů.

3) Nastavujeme vstupní napětí U_1 v rozsahu dovolených hodnot a odečítáme výstupní napětí U_2. Podrobně proměříme oblast přechodu z úrovně H do úrovně L. Naměřené výsledky zpracujeme též do grafu a doplníme o mezní hodnoty vstupních a výstupních napětí.

ROZBOR ÚLOHY

TTL (Transistor Transistor Logic) je technologie logických integrovaných obvodů. Celá tato technologie je založena na bipolárních tranzistorech. Pomocí této technologie se realizují logická hradla jako jsou NOT, OR, NOR, AND, NAND. V našem měření se budeme zabývat konkrétně integrovaným obvodem 7400 kde jsou obsaženy 4 hradla NAND, tyto hradla jsou realizovány technologií TTL. Jedno hradlo NAND je složeno z 4 rezistorů, 4 tranzistorů a jedné diody. Celá tato logika pracuje s napájecím napětí + 5 V a je dvoustavá – binární, logickou 0 zde představuje napětí v rozmezí 0 – 0,8 V, logickou 1 zde představuje napětí 2–5 V. Jsou různé řady TTL obvodů, tou nejznámější a nejvyužívanější je právě řada 7400. Výhodou obvodů TTL je jejich vysoká rychlost a spolehlivost. Jsou také relativně jednoduché a cenově dostupné. Nicméně technologie TTL je v moderní době nahrazována technologií CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) která má nižší spotřebu energie a větší odolnost proti rušení. Technologie CMOS pracuje taktéž s tranzistory ovšem využívá unipolární tranzistory namísto bipolárních čímž dosahuje lepších vlastností. Technologie CMOS má také výhodu většího rozptylu napájecího napětí které je až k + 15 V. Ovšem i přes to se stále TTL obvody vyrábí ale už v daleko menším množství právě na úkor obvodů s technologií CMOS.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření na logickém obvodu TTL začalo první úlohou kde bylo cílem ověřit správnost funkce všech 4 integrovaných obvodů NAND. Zapojení proběhlo zcela dle schématu, jakožto napájení jsme využili pevně nastavené 5 V výstupní svorky napájecího zdroje. Ověřili jsme tedy všechny 4 obvody a zapsali všechny naměřené hodnoty do tabulek. Na základě tohoto měření jsme se rozhodli pro další měření využívat první obvod NAND (svorky 1,2,3)

Druhá úloha byla rozdělena na dvě části, nejdříve jsme proměřili zatěžovací charakteristiky hradla při stavu HIGH a poté při stavu LOW, obě zapojení byla jednoduchá. Samotné měření probíhalo změnou velikosti zátěže R_Z, pro napájení jsme stále využívali pevné 5 V svorky napájecího zdroje, bylo nutné si pohlídat odebíraný výkon z výstupu hradla který nesměl překročit 10 mW jak bylo také psáno v zadání.

Třetí a poslední úloha se zabývala měřením přenosové charakteristiky hradla, tím pádem poměrem výstupního a vstupního napětí, potenciometrem na vstupu jsme nastavovali vstupní napětí U_1 a zapisovali výstupní napětí U_2, přihlíželi jsme do zadání kde byl vyobrazený předpokládaný průběh charakteristiky a také jsme se jim drželi, v bodu zlomu jsme se pokusili naměřit co nejvíce hodnot a naopak v lineární části průběhu jich stačilo mnohem méně.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

A [V]	B [V]	Y_1 [V]	Y_2 [V]	Y_3 [V]	Y_4 [V]
0	0	4,05	4,06	4,07	3,789
0	5	4,05	0,04	4,07	3,789
5	0	4,05	4,06	4,07	3,789
5	5	0,041	0,04	0,04	0,041

2a)

U_2 [V]	3,732	3,707	3,69	3,663	3,612	3,555	3,486	3,46	3,423	3,363	3,331
I_2 [mA]	0,05	0,06	0,08	0,1	0,19	0,36	0,7	0,87	1,14	1,67	2,19
R_Z [kΩ]	100	80	60	40	20	10	5	4	3	2	1,5

2b)

U_2 [V]	0,042	0,042	0,043	0,044	0,046	0,05	0,059	0,112	0,166	0,23	0,303
I_2 [mA]	0,08	0,09	0,11	0,15	0,28	0,52	1,01	4,85	9,51	15,47	22,56
R_Z [kΩ]	100	80	60	40	20	10	5	1	0,5	0,3	0,2

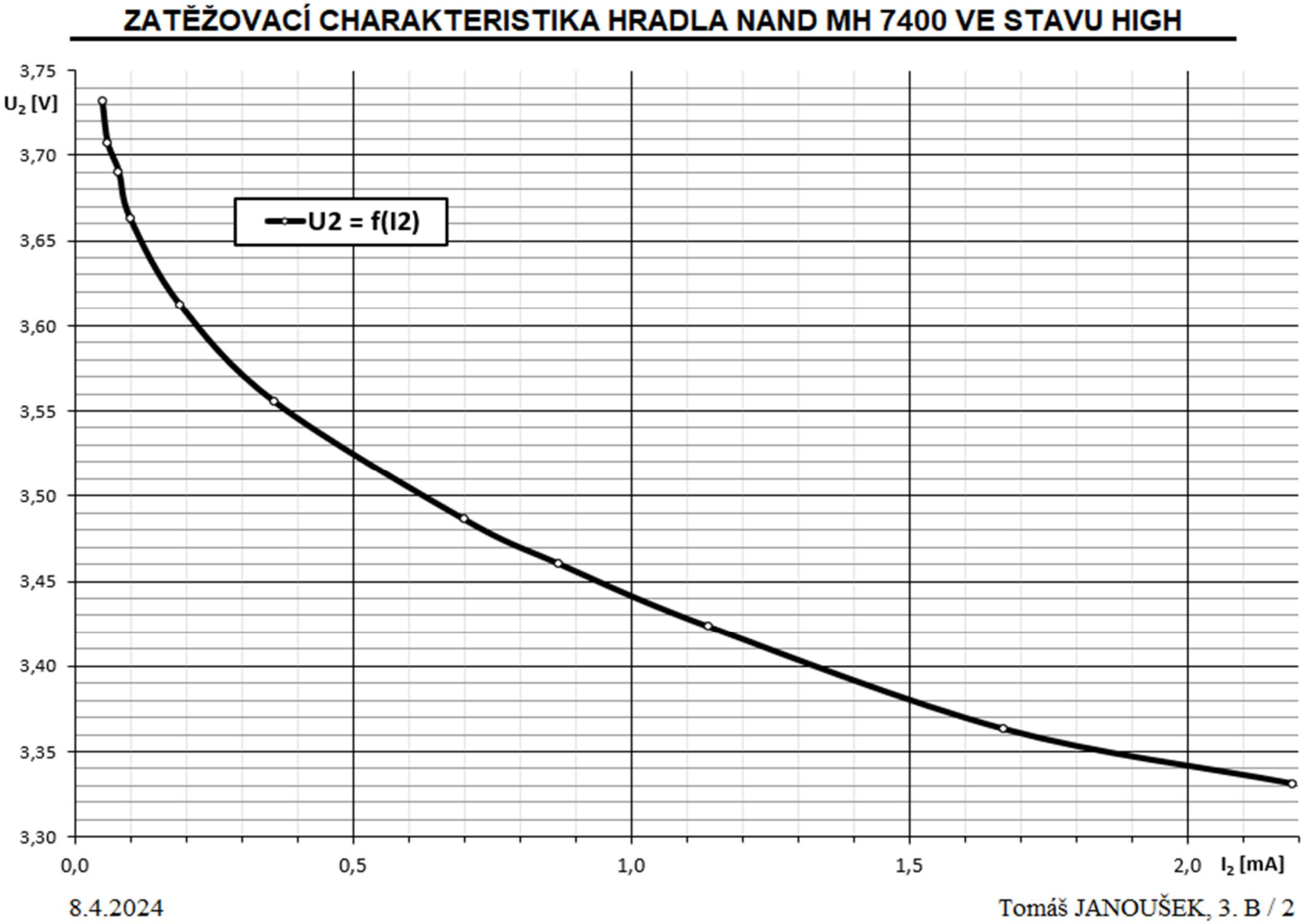
3)

U_1 [V]	0,5	0,75	0,807	0,95	1,145	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2,5	5
U_2 [V]	4,07	3,79	3,7	3,41	3	2,79	0,97	0,615	0,537	0,041	0,041	0,041

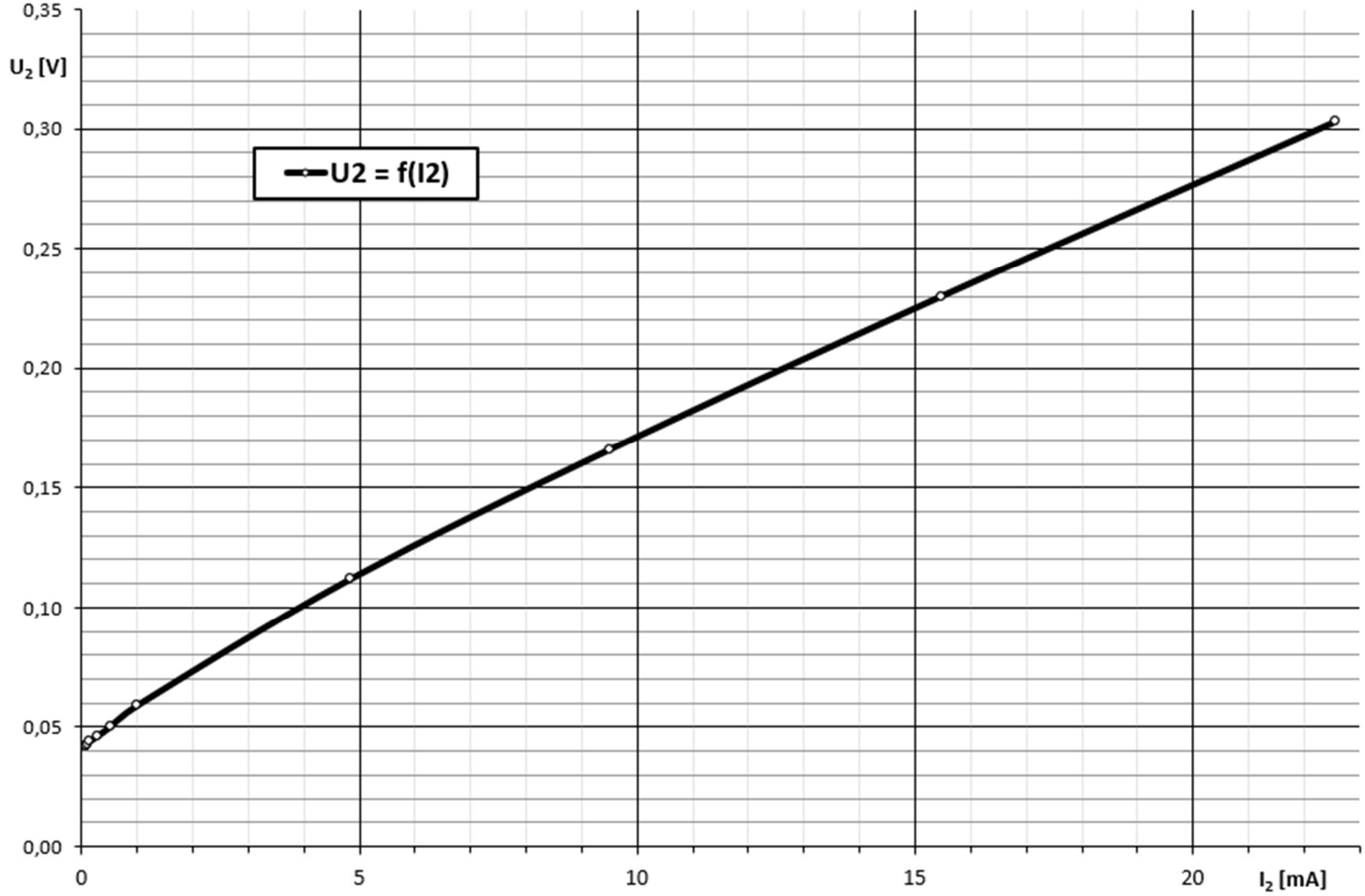
ZÁVĚR

Celé měření proběhlo zcela v pořádku, bez žádných sebemenších komplikací, tato úloha byla na změření i zpracování celkem jednoduchá. Během měření první úlohy jsme zjistili že pravdivostní tabulka druhého hradla NAND v integrovaném obvodu vychází jinak než by měla. Celá pravdivostní tabulka druhého hradla NAND se chovala jako negace vstupu 4. Ovšem všechna ostatní hradla (první, třetí a čtvrté) odpovídala předpokládaným průběhům, pro naše další měření jsme si tedy vybrali jedno z nich – první hradlo NAND v integrovaném obvodu. Druhá úloha měla jak už bylo zmiňováno dvě části, zde bylo naším hlavním úkolem pohlídat si maximální výstupní výkon aby nedošlo k destrukci hradla, tento úkol se nám úspěšně povedl a zároveň jsme také naměřili dostatek hodnot pro zpracování průběhů. Třetí úloha se také obešla bez komplikací, během zpracování protokolu jsem zjistil že průběh vyhovuje zadaným standardům a nezasahuje žádným bodem do zakázané oblasti, výsledný průběh má drobnou odchylku od průběhu ze zadání, není to ovšem nic drastického. Toto měření považuji za úspěšné a jsem rád že jsem si mohl vyzkoušet integrovaný obvod 7400 v praxi.

GRAFY


ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 7400 VE STAVU HIGH
U2 = f(I2)
U2 [V]
3,75
3,70
3,65
3,60
3,55
3,50
3,45
3,40
3,35
3,30
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
I2 [mA]
8.4.2024
Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

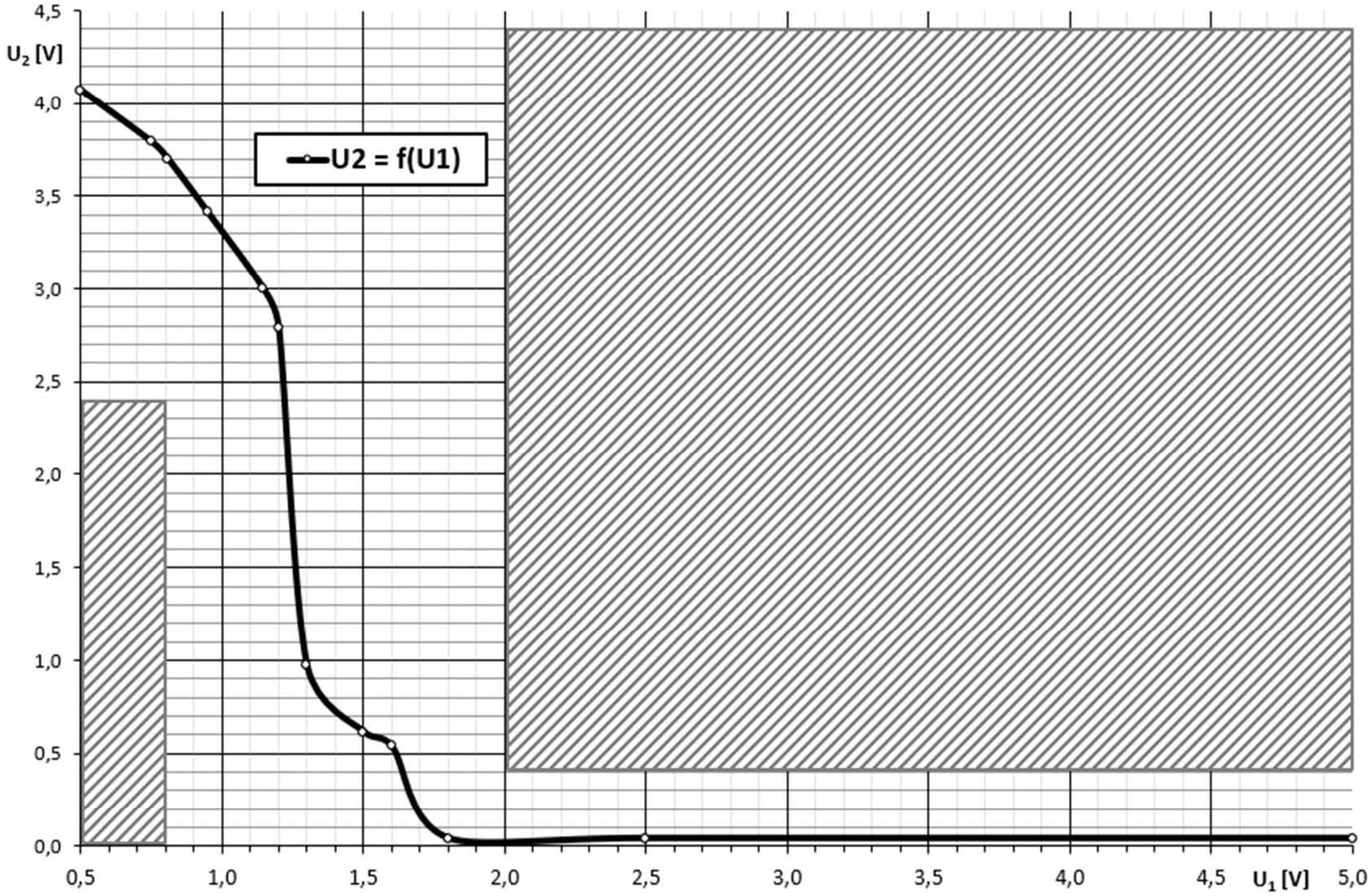
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 7400 VE STAVU LOW



8.4.2024

Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

PŘENOSOVÁ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 7400



8.4.2024

Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

20	MĚŘENÍ NA LOGICKÉM OBVODU TTL	24-04-08	JANOUŠEK Tomáš	3. B / 2	2023/24	HEJ	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

Log 1 = 4,99 V

1)

	A [V]	B [V]	Y_1 [V]	Y_2 [V]	Y_3 [V]	Y_4 [V]
	0	0	4,05	4,06	4,07	3,789
	0	1	4,05	0,044	4,07	3,789
U_1 [V]	1	0	4,05	4,06	4,07	3,789
U_2 [V]	1	1	0,041	0,044	0,04	0,041

2a)

R_2 [kΩ]	100	80	60	40	20	10	5	4	3	2	1,5
U_1 [V]	4,92										
I_1 [mA]	9,87										
U_2 [V]	3,773	3,707	3,69	3,663	3,612	3,553	3,488	3,46	3,423	3,363	3,311
I_2 [mA]	0,05	0,06	0,08	0,1	0,19	0,36	0,7	0,87	1,14	1,67	2,19

2b)

R_2 [kΩ]	100	80	60	40	20	10	5	1	0,5	0,3	0,2
U_1 [V]	4,91										
I_1 [mA]	11,33										
U_2 [V]	0,042	0,042	0,043	0,044	0,046	0,05	0,059	0,112	0,166	0,23	0,303
I_2 [mA]	0,08	0,09	0,11	0,15	0,28	0,52	1,01	4,85	9,51	15,47	22,56

3)

U_1 [V]	0,5	0,75	0,80	0,95	1,145	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2,5	5
U_2 [V]	4,07	3,79	3,7	3,41	3	2,79	0,97	0,615	0,537	0,041	0,041	0,041

500 · 0,28

0,05 V

$I = \frac{5}{R} = 0,002 = \frac{5}{R} / \cdot R$ $\quad 0,002R = 5 / \cdot 500$

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A-MK-369**	**5 V/2 A**
V_1	**voltmetr**	**METEX M3850D**	**digitální**	**MK-446**	**automatický**
V_2	**voltmetr**	**METEX M3850D**	**digitální**	**MK-447**	**automatický**
mA_1	**miliampérmetr**	**MASTECH MY68**	**digitální**	**MK-496**	**automatický**
mA_2	**miliampérmetr**	**MASTECH MY68**	**digitální**	**MK-494**	**automatický**
R_Z	**odporová dekáda**	**Metra Blansko**	**otočná drátová**	**A-R-450**	**0-111111 Ω**
7400	**integrovaný obvod**	**SPŠE Pardubice**	**TTL**	**A-X-MK-80**	
S_{WA}	**přepínač**	**SPŠE Pardubice**	**dvoupolohový**	**A-X-MK-23**	**6 A**
S_{WB}	**přepínač**	**SPŠE Pardubice**	**dvoupolohový**	**A-X-MK-22**	**6 A**
P	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný drátový**	**A-MK-73**	**1450 Ω 0,67A**